

第 2 章 接插件 2.11

本册目录

2.11 接插件	2
2.11.1 排针与排插	2
2.11.2 排针与杜邦线	2
2.11.3 接插件的防呆工艺	3
2.11.4 集成芯片插座	3
2.11.5 其他常用接插件	4



原书第 139 页

2.11 接插件

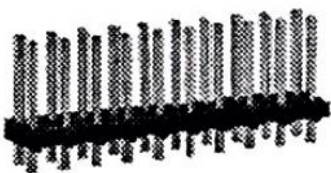
特点：接插件俗称“连接器”，一般由插头与插座两分配套组成。插头与插座内部的金属部件通过紧密的欧姆接触（接触电阻 $\rightarrow 0$ ），实现电压或电流信号的传导。

2.11.1 排针与排插

排针的外形结构：



(a)单排方排针



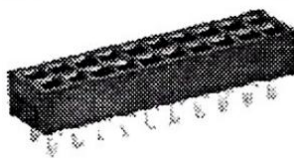
(b)双排方排针



(c)单排圆排针



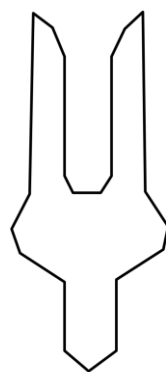
(a)单排方排插



(b)双排方排插



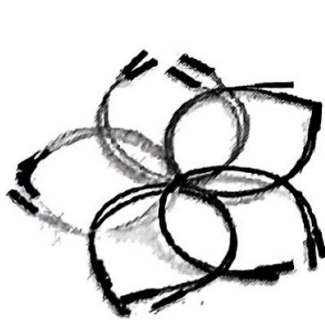
(c)单排圆排插



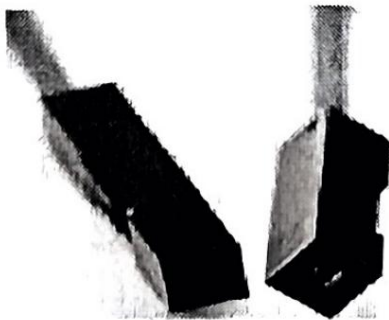
(d)方排插内部的簧片

2.11.2 排针与杜邦线

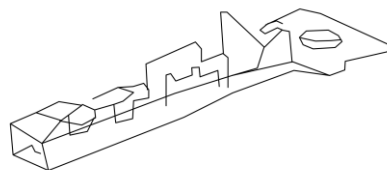
杜邦线的外形结构：



(a)双头杜邦线



(b)杜邦线插头外形



(c)杜邦线插头内部簧片

【例】采用双电源供电的放大电路中，需要布置两针（信号输入及信号地）、三针（正/负电源、电源地）、两针（信号输出及信号地）共三组排针。

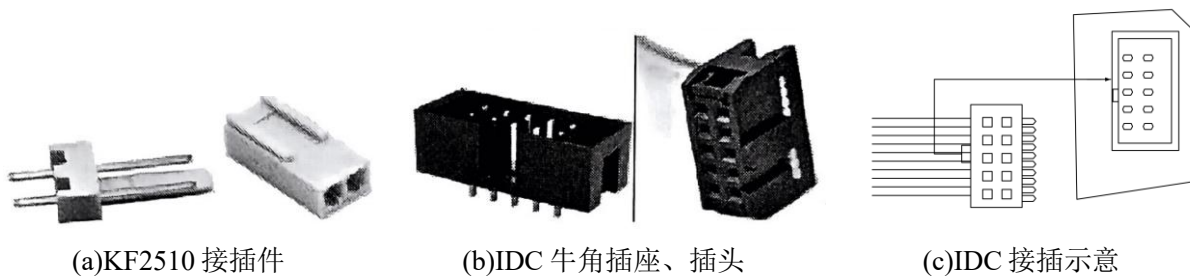
提示：“排针+杜邦线”的接插方案不适用于工作电流较大、信号频率较高的应用场合。



原书第 140 页

2.11.3 接插件的防呆工艺

常用的防呆结构包括：锁扣式、牛角式、盲孔式。



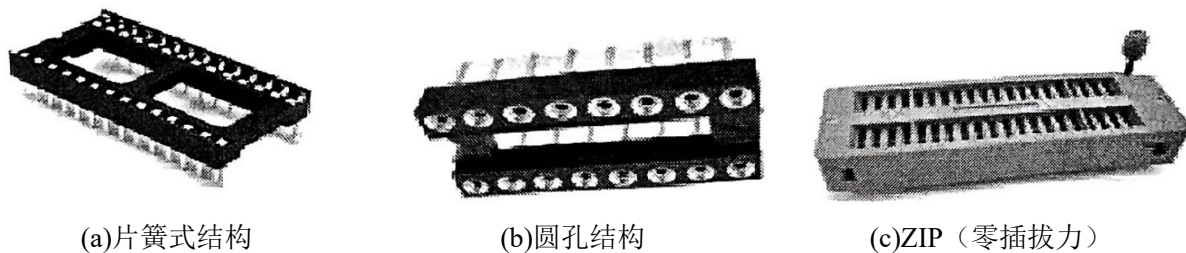
【例】USB 为典型的防呆接插件，USB 插头只能一个方向插入 USB 座。

提示：IDC10、IDC14 牛角接插件常用于 51、430 单片机的程序下载、JTAG 调试。

2.11.4 集成芯片插座

1. IC 插座

在 IC 插座塑料基座中部设置有一个半圆形缺口，将缺口向左，其下方的引脚则为 1 脚，其余引脚按逆时针方向读取。



警告：将双列直插集成芯片插入焊接完成的 IC 插座时，一定要检查 IC 插座、集成芯片、PCB 中芯片丝印三个缺口是否对齐，以防止被插反的集成芯片在上电后损坏。

2. 集成芯片在 IC 插座中插拔时的注意事项

新的集成芯片不容易直接插入 IC 插座，而需要稍微弯折每一排的引脚，适当减小引脚张开角度，才能垂直插入 IC 插座的插孔。

提示：集成芯片引脚插入 IC 插座后，还需要再稍微用力将整个芯片压紧，以



原书第 141 页

避免芯片引脚与 IC 插座之间接触不良。

警告：如需拔下 IC 插座中的芯片，禁止用手指直接抠芯片，以防止引脚变形、折断，尖锐的芯片引脚插入手指尖而导致的意外伤害。正确做法是使用镊子或一字螺丝刀从两侧塞入芯片与 IC 插座之间的缝隙，然后从两侧撬动芯片，使其均匀脱离 IC 插座。

2.11.5 其他常用接插件

其他常用的接插件外形：



(a)为鳄鱼夹，多用于将电源、地连接至电路 PCB，实验室使用较多。

(b)是常用的 DC 插座与配套的插头，主要用于电源的连接。

(c)为耳机插座及配套的耳机插头，主要用于传输语音音频信号，不适用于电源的传输。

〔原稿校注〕源 140 页插座图注原印“ZIP（零插拔力）”，按原字母保留；本册不擅自替换。源 140 页末“以”与源 141 页首“避免……”连续组成同一句，逐源页标记保留接缝。

